



EduTech Vision: Monitoramento de Atenção, Postura e Engajamento por PDI

Visão computacional em tempo real para estimar indicadores visuais de atenção em modo individual e agregado.



Fernando Cobianchi; Samuel Bernini
fernando.cobianchi@unemat.br •
samuel.bernini@unemat.br



Bacharelado em Ciência da Computação —
UNEMAT, Câmpus Universitário
de Rondonópolis



Processamento
Digital de Imagens



Projeto Final Integrador —
Trilha 3: Atenção, Postura
e Engajamento



Prof. Dr. Carlos Alex Sander J. Gulo



PIXEL — Laboratório de Inovação
em IA e Computação Aplicada



VII SECOMP 2026



1. Problema

Em aulas, palestras e sessões de estudo, a percepção de atenção e engajamento costuma ser subjetiva. O EduTech Vision explora sinais visuais, como olhos, boca, pose da cabeça e presença facial, para gerar indicadores aproximados em tempo real.



2. Solução

Uma aplicação de visão computacional para apoiar a leitura visual de atenção, postura e engajamento em ambientes educacionais.



Tempo real



Sem sensores extras



Métricas agregadas

3. Dois modos de operação



Modo Individual

Acompanha uma pessoa por vez e exibe alertas visuais relacionados a fadiga, bocejo, postura e desatenção sustentada.



Modo Plateia

Analisa grupos em aulas ou palestras e gera uma visão agregada do engajamento, sem identificar alunos individualmente.

5. O que o sistema mostra



Alertas individuais

Fadiga, bocejo, postura e desatenção sustentada.



Engajamento agregado

Curva temporal do modo plateia.



Relatórios

Gráficos, CSV e resumo da sessão.

6. Resultados principais

Modo Individual

F1:
0,32 → 0,71

Melhora com o pipeline atual

Modo Plateia

F1:
0,02 → 0,58

Melhor detecção em grupos

Auditoria de plateia

10/11

estimativas com erro de até 1 rosto

A versão atual tornou a detecção mais robusta, especialmente em cenários de plateia, onde rostos aparecem menores e mais distantes.

7. Visual do produto



8. Ética e LGPD

O modo plateia usa somente métricas agregadas e não identifica alunos. O sistema não armazena faces por padrão e não deve ser usado para vigilância, punição, diagnóstico clínico ou medição de aprendizagem.



Sem identificação individual



Sem armazenamento de faces



Sem diagnóstico



Sem medir aprendizagem

4. Pipeline de PDI



Pipeline do EduTech Vision: da captura de imagem aos indicadores visuais de atenção, postura e engajamento.



9. Conclusão

O EduTech Vision demonstra uma aplicação funcional de PDI em tempo real para contexto educacional. O sistema combina captura visual, detecção facial, pontos faciais e análise temporal para gerar indicadores aproximados de atenção, postura e engajamento.

Limitações

Iluminação, oclusão, distância da câmera e faces pequenas ainda influenciam os resultados.



Acesse o projeto
[github.com/botist/
edutech-vision-secomp](https://github.com/botist/edutech-vision-secomp)

Referências

- GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento Digital de Imagens. Pearson, 2018.
- SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2022.
- OpenCV Documentation.

- MediaPipe Face Landmarker Documentation.
- BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.